Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Разработка базы данных для поиска и организации досуга»

Студент ИУ7-64Б (Группа) _____ (Подпись, дата) М. В. Козин (И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ (Подпись, дата) Н. В. Назаренко (И. О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 21 с., 5 рис., 15 табл., 8 источн.

база данных, организация досуга, мероприятие, реляционная модель, PostgreSQL, триггер, разграничение доступа, индекс.

Цель работы – разработка базы данных и приложения для поиска и организации досуга.

Выделены сущности предметной области, определены требования и роли пользователей. Разработана реляционная база данных для хранения мероприятий, участников и отзывов. Реализованы приложение JoinUp, разграничение доступа и триггер записи фактов удаления объявлений.

Проведено исследование времени поиска при четырех объемах данных с индексом и без него. Для выбранных условий индекс уменьшил среднее время выполнения запроса.

Результаты работы предназначены для учебной демонстрации проектирования и использования базы данных мероприятий.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **2**

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 Аналитическая часть **5**

1.1 Анализ предметной области 5

1.2 Анализ известных решений 5

1.3 Требования к системе 6

1.4 Формализация данных 7

1.5 Формализация ролей 9

1.6 Анализ моделей баз данных 11

1.7 Формализация задачи 11

2 Конструкторская часть **12**

2.1 Проектирование базы данных 12

2.2 Ограничения целостности 16

2.3 Нормализация базы данных 16

2.4 Ролевая модель 18

2.5 Триггер удаления мероприятия 18

2.6 Архитектура и взаимодействие с БД 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **21**

ВВЕДЕНИЕ

Для организации совместного досуга необходимо хранить сведения о мероприятиях, времени и месте проведения, участниках и отзывах. Размещение объявлений в общей ленте затрудняет поиск по заданным условиям и учет участников. Эти задачи решает специализированное приложение с базой данных.

Цель работы – разработка базы данных для поиска и организации досуга и приложения для взаимодействия с ней.

Для достижения цели необходимо:

1) проанализировать предметную область и известные решения;
2) определить требования, сущности и связи между ними;
3) спроектировать БД, ограничения целостности, роли и триггер сохранения истории удаления объявлений;
4) выбрать средства реализации и разработать приложение;
5) проверить корректность основных операций;
6) исследовать время поиска мероприятий с индексом по основным фильтрам и без него.

1 Аналитическая часть

В данной части рассматриваются предметная область, известные решения, требования к системе и модель хранения данных.

1.1 Анализ предметной области

Приложение JoinUp предназначено для поиска и организации совместного досуга: прогулок, спортивных занятий, настольных игр и других мероприятий. Организатор публикует объявление с названием, описанием, временем, местом и категориями. Пользователь находит подходящее мероприятие и присоединяется к нему.

После проведения мероприятия пользователи оставляют отзывы и оценки, из которых формируется рейтинг организатора. Удаленные объявления исключаются из поиска; факт удаления сохраняется в журнале. Для проектирования БД используется нисходящий подход: выделение сущностей и связей, построение логической схемы, выбор средств реализации.

1.2 Анализ известных решений

Рассмотрим следующие способы поиска и организации мероприятий:

1) Meetup – сервис публикации и поиска встреч по интересам с учетом участников [1—3];

2) Mobilizon – приложение для создания мероприятий, поиска и управления участием; организатор может разрешить запись без учетной записи [4; 5];

3) группы в социальных сетях – публикация объявлений в ленте группы с обсуждением в комментариях.

Критерии сравнения и результаты представлены в таблицах 1.1 и 1.2. Для групп рассматриваются обычные публикации в ленте, без отдельных сервисов мероприятий.

Таблица 1.1 – Критерии сравнения известных решений

Критерий	**Описание**
Публикация	Размещение объявления о мероприятии
Фильтры поиска	Поиск мероприятий по месту и времени проведения
Учет участников	Отдельный список записавшихся на мероприятие
Запись без аккаунта	Подтверждение участия без создания учетной записи

Таблица 1.2 – Результаты сравнения известных решений

Критерий	**Meetup**	**Mobilizon**	**Группы соцсетей**	**JoinUp**
Публикация	Да	Да	Да	Да
Фильтры поиска	Да	Да	Нет	Да
Учет участников	Да	Да	Нет	Да
Запись без аккаунта	Нет	Да	Нет	Нет

Специализированные сервисы предоставляют фильтры поиска и учет участников. В JoinUp эти возможности объединены с отзывами и рейтингом организатора. Участие требует входа в приложение.

1.3 Требования к системе

Основные требования и их приоритеты представлены в таблице 1.3. Высокий приоритет имеют основные операции и сохранность данных, средний – дополнительные сведения о пользователях и мероприятиях.

Таблица 1.3 – Основные требования к системе

Требование	**Приоритет**
Регистрация, вход и разграничение прав гостя, пользователя и администратора	Высокий
Создание, просмотр, изменение и удаление мероприятий	Высокий
Поиск по названию, городу, датам и категориям; присоединение и отказ от участия	Высокий
Запись факта удаления объявления триггером БД	Высокий
Профили, изображения, отзывы и рейтинг организатора	Средний
Постоянное хранение, целостность данных, хеширование паролей и роли доступа к БД	Высокий

Первые пять требований являются функциональными, последнее – нефункциональным. Основные ограничения: уникальность логина, однократное участие и один отзыв автора о мероприятии; оценка от 1 до 5, текст до 2000 символов. Создание мероприятий в прошлом запрещено. Изменять объявление может автор либо администратор; прошедшие мероприятия не редактируются. Журнал и удаление изменяются в одной транзакции.

1.4 Формализация данных

Основные группы данных представлены в таблице 1.4. Каждая запись имеет идентификатор. Участие пользователей и принадлежность мероприятий к категориям образуют связи «многие ко многим».

Таблица 1.4 – Группы данных и сведения о них

Данные	**Сведения**
Пользователь	Имя, возраст, логин, хеш пароля, город, Telegram, роль, аватар, дата регистрации
Мероприятие	Название, описание, город, время, организатор, локация, чат, обложка, признак удаления
Участие	Пользователь, мероприятие, роль участника
Локация	Название, адрес, координаты
Категория	Название, вышестоящая категория
Изображение	Имя файла, содержимое
Отзыв	Автор, мероприятие, оценка, текст, дата
Журнал удаления	Мероприятие, время удаления

На рисунке 1.1 представлена исходная диаграмма предметной области. Реализованная БД дополнена отзывами и журналом удаления; показанные на схеме подписка и дата вступления не используются приложением.

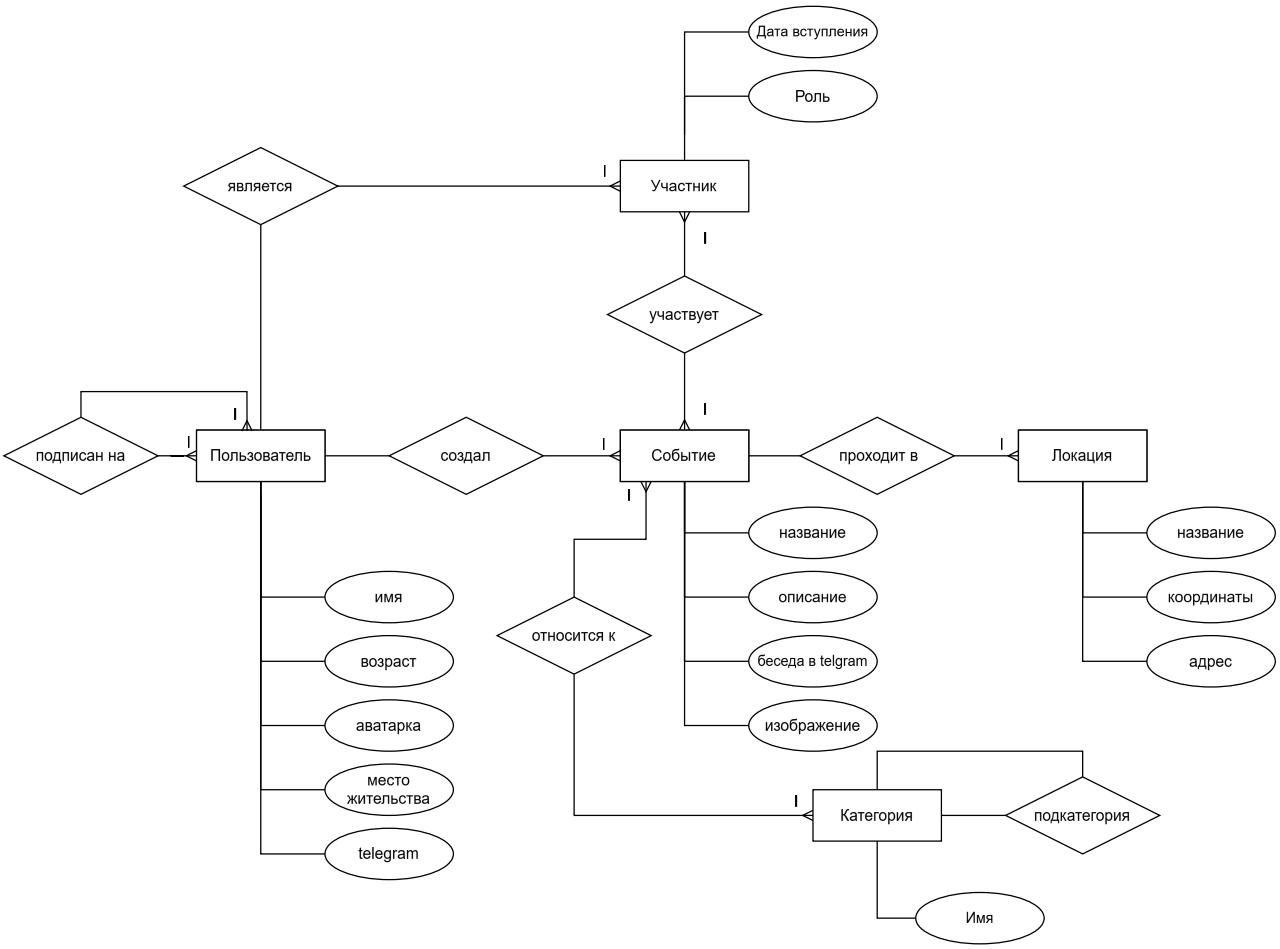


Рисунок 1.1 – Диаграмма сущность-связь

1.5 Формализация ролей

Роли приложения приведены в таблице 1.5, их действия – на рисунке 1.2.

Таблица 1.5 – Роли пользователей приложения

Роль	**Возможности**
Гость	Регистрация и вход
Пользователь	Поиск, создание и изменение своих мероприятий, участие, отзывы, работа с профилем
Администратор	Действия пользователя, изменение и удаление чужих мероприятий

Роли БД задают права чтения, изменения и администрирования данных. Сервер подключается с пользовательской ролью БД; права на объявления проверяет приложение.

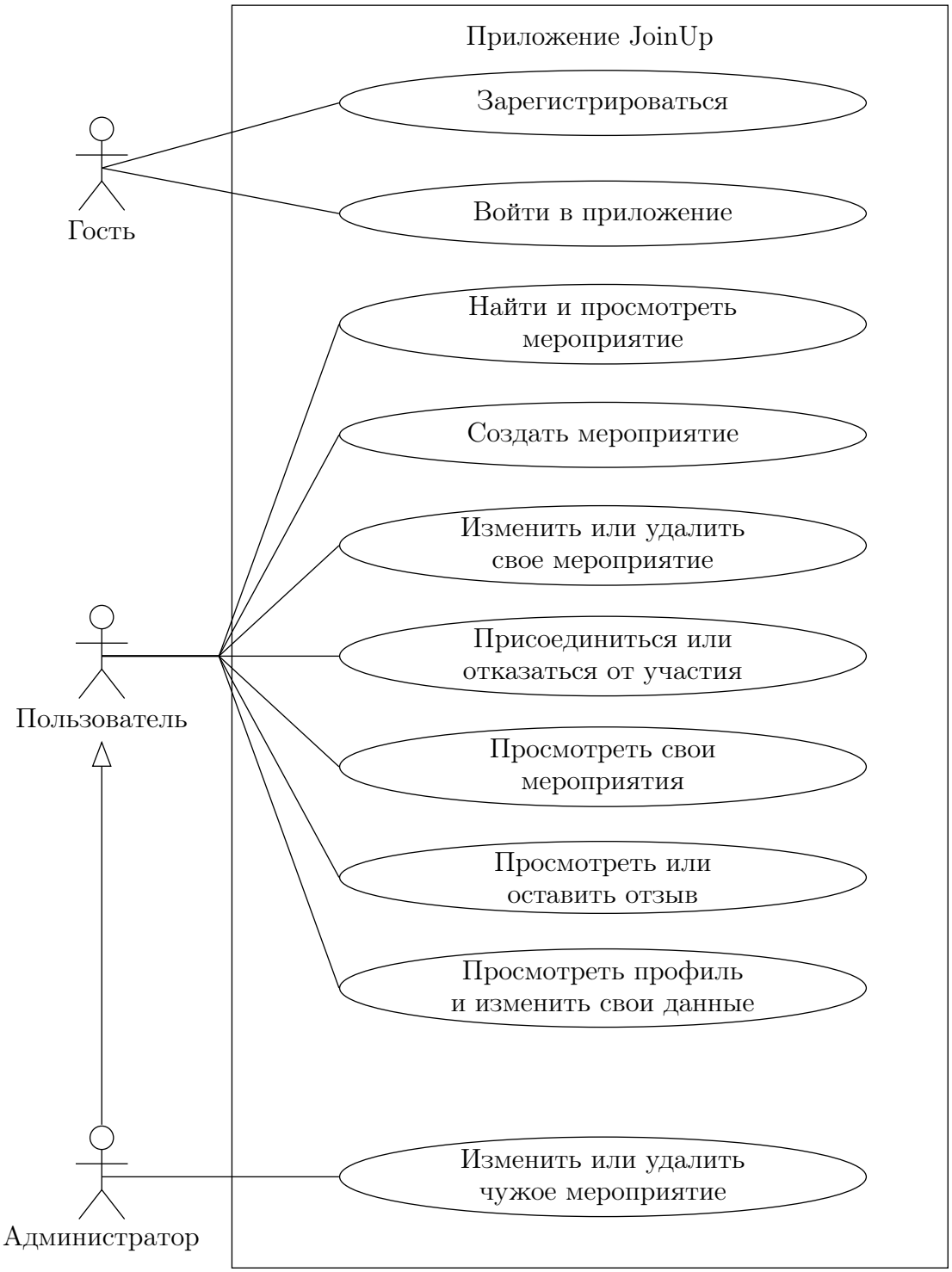


Рисунок 1.2 – Диаграмма прецедентов

1.6 Анализ моделей баз данных

Иерархическая модель представляет данные деревом: у подчиненной записи один родитель [6]. Она подходит для категорий, но связи пользователей с несколькими мероприятиями требуют дополнительных ссылок либо дублирования данных.

Документная модель хранит объекты с вложенными данными или ссылками [7]. Мероприятие можно хранить вместе с участниками, однако при копировании сведений о пользователе их изменение потребует обновления нескольких документов.

Реляционная модель представляет данные таблицами, связанными ключами [6]. Для JoinUp выбирается эта модель: состав атрибутов определен, участие и категории задаются отдельными отношениями, поиск выполняется отбором и соединением записей, рейтинг – агрегированием оценок.

1.7 Формализация задачи

Необходимо разработать реляционную БД и приложение для публикации и поиска мероприятий, учета участия и отзывов. Требуется обеспечить целостность данных, разграничение прав и запись фактов удаления объявлений триггером. После реализации необходимо проверить основные операции и исследовать зависимость среднего времени поиска от количества мероприятий с индексом по основным фильтрам и без него.

2 Конструкторская часть

В данной части представлены структура БД, ограничения целостности, ролевая модель, алгоритм триггера и архитектура приложения.

2.1 Проектирование базы данных

На основе сущностей аналитической части определены таблицы пользователей, мероприятий, локаций, изображений, категорий, участников и отзывов. Связь мероприятий с категориями вынесена в отдельную таблицу. Факты удаления хранятся в журнале. В схеме также сохранены таблицы пресетов и подписок; приложение их не использует.

Пользователи, мероприятия, локации и изображения описаны в таблицах 2.1–2.3. Указаны смысловые типы данных. Все атрибуты обязательны, кроме отмеченных как необязательные. Поле `id` – первичный ключ каждой таблицы, кроме связи мероприятий с категориями, где ключ составной.

Таблица 2.1 – Структура таблицы пользователей users

Атрибут	**Тип**	**Назначение и ограничения**
id	Идентификатор	Пользователь
name, city	Строка	Имя и город проживания
age	Целое число	Возраст, больше нуля
login	Строка	Уникальный логин
password	Строка	Хеш пароля
created_at	Дата и время	Регистрация
role	Строка	Роль приложения, по умолчанию user
telegram_login	Строка	Имя в Telegram, необязательное
avatar_id	Идентификатор	Ссылка на image, необязательная

Таблица 2.2 – Структура таблицы мероприятий event

Атрибут	**Тип**	**Назначение и ограничения**
id	Идентификатор	Мероприятие
name, city	Строка	Название и город проведения
description	Строка	Описание, необязательное
created_at, updated_at, event_date	Дата и время	Создание, последнее изменение и проведение
telegram_chat_url	Строка	Ссылка на чат, необязательная
creator_id	Идентификатор	Организатор, ссылка на users
location_id	Идентификатор	Место проведения, ссылка на location
image_id	Идентификатор	Обложка, ссылка на image, необязательная
deleted	Логический	Признак удаления, изначально ложный

Таблица 2.3 – Структура таблиц локаций и изображений

Таблица	**Атрибуты**	**Тип и назначение**
location	id	Идентификатор локации
location	name, address	Строки: название и адрес
location	longitude, latitude	Вещественные числа: долгота и широта
image	id	Идентификатор изображения
image	name	Строка: имя файла
image	data	Двоичные данные: содержимое файла

Категории, участие, отзывы, журнал и неиспользуемые таблицы описаны в таблицах 2.4–2.6.

Таблица 2.4 – Структура таблиц категорий и их связи с мероприятиями

Таблица	**Атрибуты**	**Тип, назначение и ограничения**
category	id	Идентификатор категории
category	name	Строка: уникальное название
category	subcategory_id	Идентификатор: необязательная ссылка на category
event_category	event_id, category_id	Идентификаторы мероприятия и категории; внешние ключи и составной первичный ключ

Таблица 2.5 – Структура таблиц участия, отзывов и журнала

Таблица	**Атрибуты**	**Тип и назначение**
member	id	Идентификатор участия
member	user_id, event_id	Идентификаторы пользователя и мероприятия; внешние ключи
member	role	Строка: роль участника мероприятия
review	id	Идентификатор отзыва
review	event_id, author_id	Идентификаторы мероприятия и автора; внешние ключи
review	rating, text	Целое число: оценка; строка: текст отзыва
review	created_at	Дата и время создания
event_deletion_log	id	Идентификатор записи журнала
event_deletion_log	event_id	Идентификатор мероприятия; внешний ключ
event_deletion_log	deleted_at	Дата и время удаления

Таблица 2.6 – Сохраненные таблицы, не используемые приложением

Таблица	**Атрибуты**	**Тип и назначение**
preset	id, name	Идентификатор и строка: название пресета
preset	category_id, creator_id	Идентификаторы категории и автора; внешние ключи
subscribe	id	Идентификатор подписки
subscribe	subscriber_id, user_id	Идентификаторы подписчика и отслеживаемого пользователя; ссылки на users
subscribe	subscribe_at	Дата и время подписки

Диаграмма БД представлена на рисунке 2.1. Стрелки направлены от внешнего ключа к таблице, на которую он ссылается. Каждая связь имеет кратность «многие к одному»; со стороны дочерних записей допускается ноль элементов. Для необязательных внешних ключей связанная запись может отсутствовать. Обозначения PK и FK соответствуют первичному и внешнему ключам.

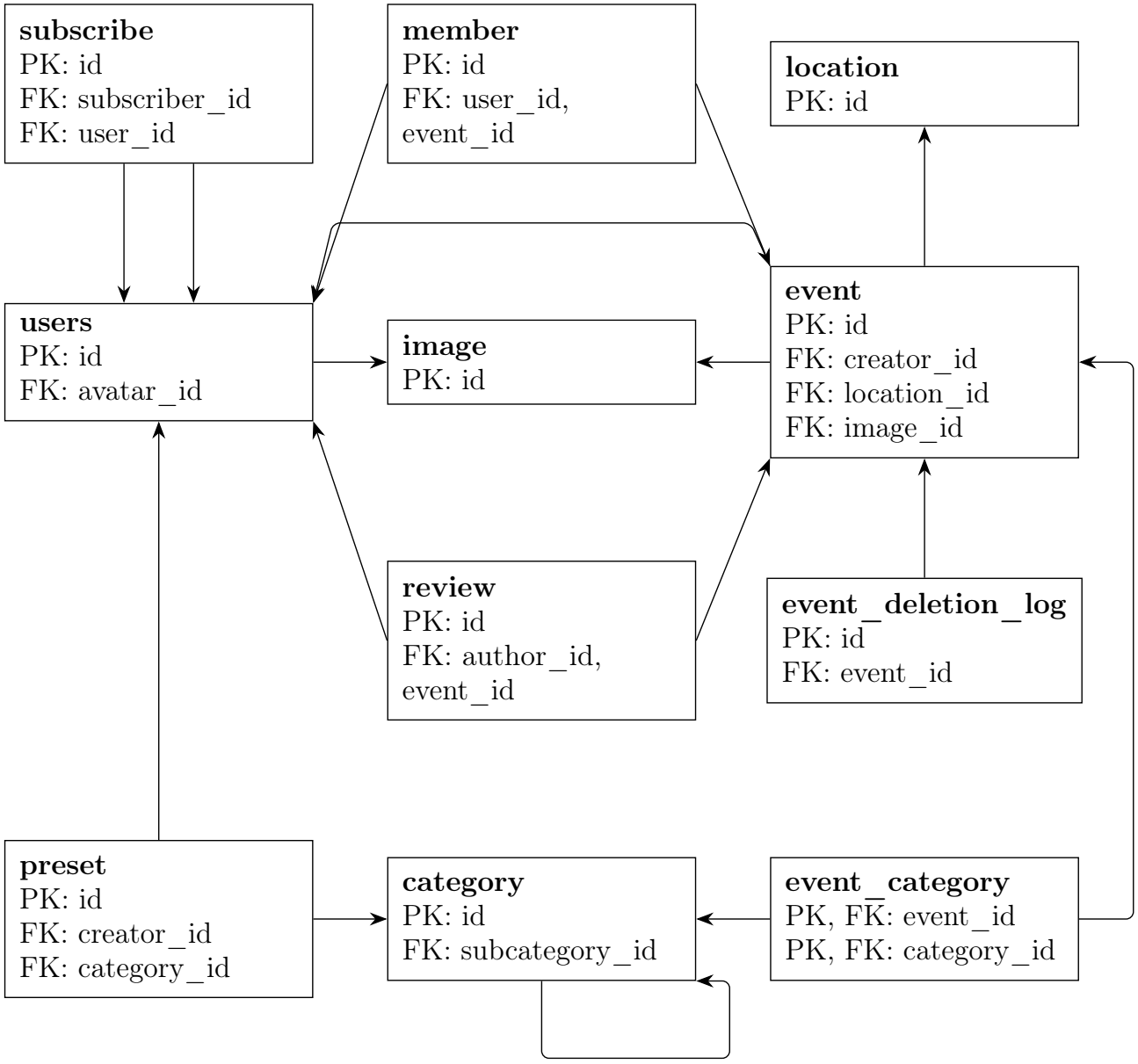


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

2.2 Ограничения целостности

Первичные ключи определяют записи, внешние ключи запрещают ссылки на отсутствующие объекты. Дополнительные ограничения приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Ограничения БД и проверки приложения

Уровень	**Ограничения**
База данных	Уникальны логин, название категории, пары пользователь/мероприятие в member, мероприятие/автор в review и мероприятие/категория в event_category
База данных	Возраст больше нуля; оценка от 1 до 5; длина отзыва не более 2000 символов
Приложение	Создание и перенос мероприятия в прошлое запрещены; прошедшее мероприятие нельзя редактировать
Приложение	Изменение и удаление мероприятия доступны автору или администратору
Приложение	Отзыв разрешен после наступления времени неудаленного мероприятия, автор отзыва не является организатором; после удаления пробелов по краям текст содержит от 1 до 2000 символов

Удаление объявления изменяет его признак `deleted`; связанные записи сохраняются. При физическом удалении мероприятия каскадно удаляются участие, связи с категориями, отзывы и журнал. Физическое удаление пользователя каскадно удаляет его мероприятия, участия, отзывы, пресеты и обе стороны подписок. Удаление используемой локации, изображения или категории ограничивается внешними ключами. Эти правила не означают наличие соответствующих операций в интерфейсе.

2.3 Нормализация базы данных

Нормализация проверяется по функциональным зависимостям: одинаковые значения определяющих атрибутов должны задавать одинаковые значения зависимых атрибутов. Для третьей нормальной формы (3НФ) в каждой нетривиальной зависимости определяющий набор должен быть суперключом либо зависимый атрибут должен входить в потенциальный ключ [8].

Потенциальные ключи отношений перечислены в таблице 2.8. Каждый указанный ключ определяет все остальные атрибуты своей строки; для со-

ставных ключей определяющим является весь набор. Других зависимостей в принятой модели не задано.

Таблица 2.8 – Потенциальные ключи отношений

Отношение	**Потенциальные ключи**
users	id; login
category	id; name
member	id; (user_id, event_id)
review	id; (event_id, author_id)
event_category	(event_id, category_id)
event, location, image	id в каждом отношении
preset, subscribe, event_deletion_log	id в каждом отношении

Проверим нормальные формы:

1) Первая нормальная форма: атрибуты содержат одиночные значения выбранных доменов. Списки участников и категорий представлены отдельными строками связующих таблиц. Изображение хранится одним двоичным значением.

2) Вторая нормальная форма: в member роль зависит от пары пользователь/мероприятие, в review оценка, текст и время – от пары мероприятие/автор. Отдельный пользователь или мероприятие не определяет эти сведения. У event_category нет неключевых атрибутов; остальные потенциальные ключи состоят из одного атрибута.

3) Третья нормальная форма: сведения о пользователе, локации, категории и изображении не дублируются в связанных отношениях. Например, creator_id задает пользователя, но его имя не хранится в event; location_id задает локацию, но ее адрес вынесен в location. Между неключевыми атрибутами отношений дополнительных зависимостей нет. Все определяющие наборы из таблицы 2.8 являются ключами.

Таким образом, для заданных зависимостей отношения находятся в 3НФ. Названия локаций и их координаты не считаются уникальными; город мероприятия задается отдельно от адреса локации. Пара пользователей в subscribe не является ключом: ограничение ее уникальности отсутствует. Рейтинг организатора вычисляется по отзывам и отдельным атрибутом users не хранится.

2.4 Ролевая модель

Права подключений к БД распределены между ролями `joinup_guest`, `joinup_user` и `joinup_admin`. Матрица доступа приведена в таблице 2.9. В ней чтение, добавление, изменение и удаление обозначают соответствующие операции над строками.

Таблица 2.9 – Права ролей БД

Объекты	**Гость**	**Пользователь**	**Администратор**
event, location, image, category, event_category, review	Чтение	Чтение, добавление, изменение, удаление	Все права на таблицы
users, member, preset, subscribe, event_deletion_log	Нет	Чтение, добавление, изменение, удаление	Все права на таблицы
Последовательности идентификаторов десяти таблиц с полем id	Нет	Использование и чтение	Все права на последовательности
Подключение к БД, использование схемы public	Да	Да	Да

Полные права администратора относятся к указанным объектам, а не к управлению сервером БД. Сервер приложения всегда подключается как `joinup_user`; авторизация пользователя не меняет роль подключения. Поэтому принадлежность мероприятия автору и полномочия администратора приложения проверяются перед вызовом репозитория.

Пользовательская роль БД также имеет право добавления в журнал, необходимое триггерной функции. Журнал не защищен от прямого изменения этой ролью. Роль гостя БД имеет доступ к разрешенным таблицам целиком; фильтрация удаленных мероприятий выполняется приложением.

2.5 Триггер удаления мероприятия

Триггер `event_deletion_log_trigger` вызывает функцию `log_event_deletion` после обновления признака `deleted` для каждой измененной строки. Вход функции – прежнее и новое состояния строки;

результат – запись журнала при переходе признака из ложного значения в истинное.

Схема алгоритма представлена на рисунке 2.2. Повторное присваивание истинного значения не создает запись. Возврат признака в ложное значение также не записывается. При ошибке вставки исходное обновление откатывается вместе с действиями триггера. Журнал содержит идентификатор мероприятия и время удаления, без копии его названия и описания.

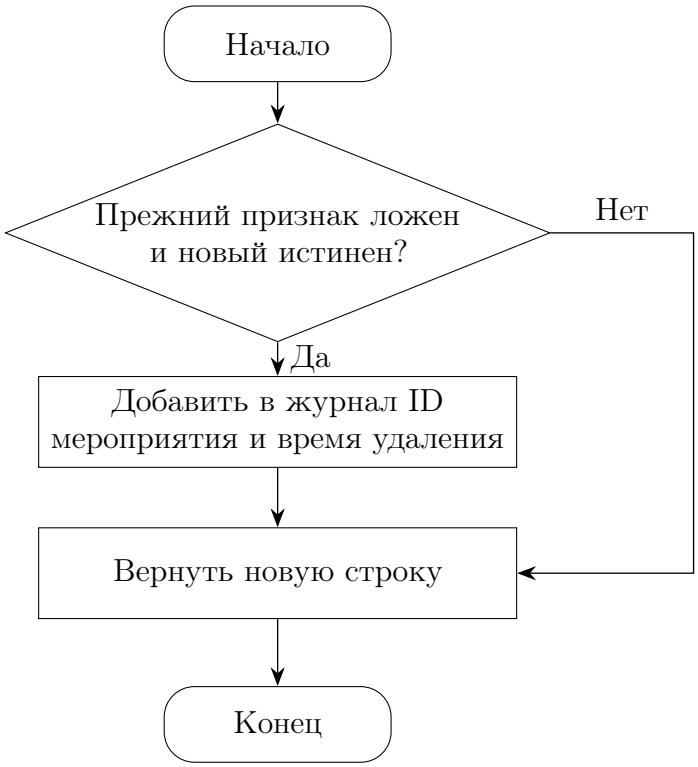


Рисунок 2.2 – Схема алгоритма функции записи факта удаления

2.6 Архитектура и взаимодействие с БД

Приложение состоит из клиентской части в браузере, сервера и БД. Схема представлена на рисунке 2.3. Контроллеры принимают запросы и формируют ответы, сервисы проверяют правила предметной области, репозитории выполняют запросы к БД. Для выбора и отображения места браузер обращается к Яндекс Картам. Ссылка на Telegram-чат хранится как атрибут мероприятия.

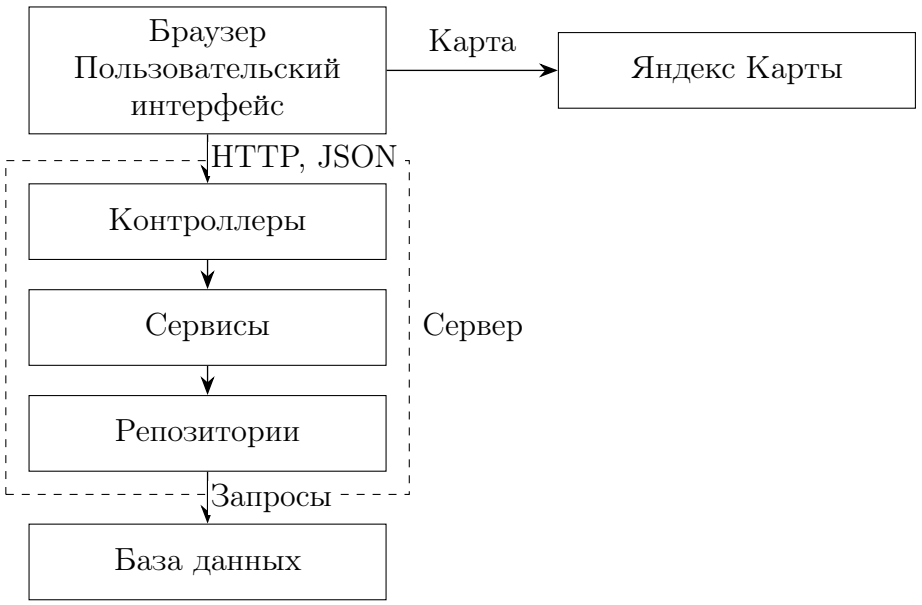


Рисунок 2.3 – Архитектура приложения

Сервер использует пул соединений и параметризованные запросы. Объект управления транзакцией передается репозиториям через контекст операции. Границы транзакций приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Транзакции изменения данных

Операция	**Действия в одной транзакции**
Создание мероприятия	Проверка ссылок, добавление локации и мероприятия
Загрузка обложки	Добавление изображения и изменение ссылки на него в мероприятии
Создание отзыва	Чтение мероприятия, проверка условий и отсутствия отзыва, добавление отзыва
Мягкое удаление	Обновление признака удаления и вставка в журнал триггером в рамках одного оператора

Уникальные ограничения предотвращают повторное участие и повторный отзыв при одновременных запросах. Обновление локации и мероприятия выполняется без общей транзакции; проверки времени и прав не блокируют строку.

Вывод

Определены структура 11 таблиц, ограничения и права ролей; для принятых зависимостей показано соответствие 3НФ. Разработаны схема триггера, архитектура приложения и границы транзакций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Creating an event – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/39790436736525-Creating-an-event (дата обращения: 24.09.2026).
2. Finding an event – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/39235072484109-Finding-an-event (дата обращения: 24.09.2026).
3. How do I sign up for a Meetup account? – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/39232700471181-How-do-I-sign-up-for-a-Meetup-account (дата обращения: 25.09.2026).
4. Create an event – Mobilizon [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.mobilizon.org/1.%20Use/Events%20and%20Activities/1.create-events/ (дата обращения: 25.09.2026).
5. How to search with Mobilizon – Mobilizon [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.mobilizon.org/1.%20Use/users/search/ (дата обращения: 25.09.2026).
6. What is data modeling? – IBM [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ibm.com/think/topics/data-modeling (дата обращения: 24.09.2026).
7. Data Modeling in MongoDB – Database Manual [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/ (дата обращения: 24.09.2026).
8. Normalization: From Anomalies to Normal Forms – Aalto OpenCS [Электронный ресурс]. — URL: https://opencs.aalto.fi/en/courses/databases/part-8/4-normalization (дата обращения: 25.09.2026).